

第十三周习题课: 正交矩阵、特征值与特征向量初步

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由:

1. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $A^m = 0$, 则 A 的特征值只能是零.
2. 设 A 是 n 阶实方阵, 若 $A^2 = A$, 则 A 的特征值只能是 1 或 0 .
3. 设 x, y 是 n 阶方阵 A 的属于不同特征值的特征向量, 则必有 $x^T y = 0$.
4. 设 A 是 n 阶方阵, λ 是 A 的一个特征值, x, y 是 $(\lambda I - A)x = 0$ 的基础解系, 则 A 的属于特征值 λ 的全部特征向量为 $k_1 x + k_2 y$, 其中 k_1, k_2 是两个任意常数.
5. 设 A 是3阶方阵, A 的特征值为 $0, 0, 1$, x_1, x_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, x_3 是 $Ax = x$ 的一个非零解, 则 A 的全部特征向量为 $k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不全为零的任意常数.
6. 设 x 是 n 阶方阵 A 的特征向量, P 是 n 阶可逆方阵, 则 $P^{-1}x$ 是 $P^{-1}AP$ 的特征向量.
7. 设 x 是 n 阶方阵 A 的特征向量, 若 A 可逆, 则 $A^{-1}x$ 是 A^{-1} 的特征向量.
8. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $A^2 + A + I = 0$, 则 A 没有实的特征值.
9. 若 A, B 的特征值分别为 λ, μ , 则(A) A^T 与 A 有相同的特征值与特征向量; (B) $A + A^T$ 及 AA^T 的特征值分别为 2λ 及 λ^2 ; (C) $A + B$ 及 AB 的特征值分别为 $\lambda + \mu$ 及 $\lambda\mu$; (D) 以上结论都不正确.

解答. 1. 正确. 设 λ 为 A 的一个特征值, 则有非零向量 x 使得 $Ax = \lambda x$. 故 $0 = A^m x = \lambda^m x$, 从而 $\lambda = 0$.

2. 正确. 设 λ 为 A 的一个特征值, 则有非零向量 x 使得 $Ax = \lambda x$. 故 $0 = (A^2 - A)x = (\lambda^2 - \lambda)x$. 从而 $\lambda^2 - \lambda = 0$, $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$.

3. 错误. 不同特征值的特征向量不一定正交, 可构造反例.

4. 错误. 特征向量也就是满足此方程的所有非零解, 故 $k_1 x + k_2 y$ 不能为零.

5. 错误. 不同特征值的特征向量之和不为特征向量.

6. 正确. 按特征向量的定义验证.

7. 正确. 设 $Ax = \lambda x$. 因为 A 可逆, 所以 $\lambda \neq 0$, 所以 $A^{-1}(A^{-1}x) = A^{-1} \frac{x}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}x$.

8. 正确. 因为设 $Ax = \lambda x$, 且 $\lambda \in \mathbb{R}$, 那么由 $(A^2 + A + I)x = (\lambda^2 + \lambda + 1)x = 0$, 必有 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 故 λ 为虚数.

9. 答: (D). 容易将前三个逐一排除.

□

习题2. 对向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

进行Schmidt 正交化.

解. 1. $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$

$$2. \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} - \frac{18}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$3. \beta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{9}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{0}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

最后, 归一化, 可得

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} \\ 2/3 & 0 & 5/3\sqrt{5} \\ -2/3 & 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

□

习题3. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的QR 分解.

解. 设矩阵的列分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 使用Schmidt 得

$$1. \beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$2. \beta_2 = \alpha_2 - \frac{0}{9} \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$3. \beta_3 = \alpha_3 - \frac{6}{9} \beta_1 - \frac{-4}{2} \beta_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] &= [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & \sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \\
 &= QR.
 \end{aligned}$$

□

习题4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 证明

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3), \quad \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - 1\alpha_2 + 2\alpha_3), \quad \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3)$$

也是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

证明. 将条件中等式改写为

$$[\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3] = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

令 $Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, 以及 $B = [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3]$. 则断言等价于 $B^T \cdot B = I_3$. 由于 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$ 是正交方阵, 只需再证明 Q 是正交方阵即可. 直接计算即可. □

习题5. 证明, 分块上三角矩阵 $X = \begin{bmatrix} c & \alpha^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}$ 是正交矩阵时, 其中 c 为一个常数, 必有 $c = \pm 1$, $\alpha = \mathbf{0}$, Q 是正交矩阵.

证明. 进行分块矩阵的乘法运算:

$$\begin{aligned}
 X^T \cdot X &= \begin{bmatrix} c & \mathbf{0}^T \\ \alpha & Q^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & \alpha^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c^2 & c\alpha^T \\ c\alpha & Q^T \cdot Q \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

若 X 是正交矩阵, 则有 $c^2 = 1$, $c \cdot \alpha = \mathbf{0}$, $Q^T \cdot Q = I$. 故而问题得证. □

习题6. 1. 设 A 是正交矩阵, $\det A < 0$. 证明 $I_n + A$ 不可逆.

2. 设 A 为奇数阶正交矩阵, $\det A > 0$. 证明 $I_n - A$ 不可逆.

证明. (1) 因 $\det(I_n + A)\det(A^T) = \det(A^T + I_n) = \det(I_n + A)$. 若 $\det(I_n + A) \neq 0$, 则 $\det(A^T) = \det A = 1 > 0$.

(2) 因 $\det(I_n - A)\det(A^T) = \det(A^T - I_n) = \det(A - I_n)$. 由于 n 为奇数, $\det(A - I_n) = -\det(I_n - A)$. 若 $\det(I_n - A) \neq 0$, 则 $\det(A^T) = \det(A) = -1 < 0$. $\square$

习题7. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A = -A^T$.

1. 证明 $I_n + A, I_n - A$ 可逆.

2. 证明 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交方阵.

证明. 1. 设 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足方程组 $Ax = \pm x$. 今证明 $x = 0$. 由 x 的选取可知, $\pm x^T A^T A x = x^T A^T x$. 由于上式中左右两侧都是数, 取转置不影响它们的值. 利用 $A^T = -A$, 上式右侧的转置等于 $x^T A x = -x^T A^T x$, 即它自己的相反数, 因此 $x^T A^T x = 0$. 故而 $x^T A^T A x = 0$. 利用内积性质, $Ax = 0$. 又 $x = \pm Ax$, 故 $x = 0$, 命题得证.

2. 直接计算: $((I - A)(I + A)^{-1})^T = ((I + A)^{-1})^T (I - A^T) = (I - A)^{-1} (I + A)$. 因此 $((I - A)(I + A)^{-1})^T ((I - A)(I + A)^{-1}) = (I - A)^{-1} (I + A) (I - A) (I + A)^{-1}$. 但是由于 $I - A, I + A$ 互相交换, 它们的逆与它们亦互相交换. 因此上式给出了单位阵 I , 命题得证. $\square$

习题8. 记集合 $X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq c^T x \right\}$, 其中 $c \neq 0$. 证明: 存在一个正交阵 Q , 当令 $y = Qx$ 时, 集合 $X = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \leq dy_n, y = Qx \right\}$, 其中 $d = \|c\|_2$.

证明. 因 n 维向量 $c \neq 0$, 故可通过 c 扩充一个正交矩阵 $Q = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}^T \\ \frac{c^T}{\|c\|_2} \end{bmatrix}$. 此时,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq c^T x \Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \leq \|c\|_2 y_n, y = Qx,$$

即得结果. $\square$

习题9. (*) 设可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足: 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 有 $\frac{(Ax, Ay)}{\|Ax\|_2 \|Ay\|_2} = \frac{(x, y)}{\|x\|_2 \|y\|_2}$, 称为 A 是保角变换. 证明 A 是正交矩阵的常数倍.

证明. 设 $A = QR$ 为 A 的 QR 分解, 其中 Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵. 容易验证, $R = Q^{-1}A$ 仍然为保角变换. 由于 $e_1, \dots, e_n$ 两两正交, $Re_1, \dots, Re_n$ 也两两正交. 从而 R 是列正交矩阵, 即 $R^T R$ 是对角矩阵. 利用归纳法, 可证明 R 是对角矩阵. 设 $R = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $R(xe_1 + ye_2)$ 与 Re_1 的夹角的余弦为

$$\frac{\lambda_1^2 x}{\sqrt{\lambda_1^2 x^2 + \lambda_2^2 y^2}},$$

而 $xe_1 + ye_2$ 与 e_1 的夹角余弦为

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

若二者绝对值对一切 x, y 都相等, 只能有 $\lambda_1^2 = \lambda_2^2$, 即 $\lambda_1 = \pm\lambda_2$. 从而 $R = k\text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$ 是数值矩阵乘以某个对角为正负一的矩阵. 从而 A 为数值矩阵乘以某个正交矩阵. $\square$